ЗАНЯТИЕ 3

Степени

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2^5 \cdot 5^5$
2. $\dfrac{3^7}{9^3}$
3. $(-1)^{2027} + (-1)^{2026}$
4. $0{,}5^{10} \cdot 2^{11}$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2^5 \cdot 5^5$
2. $\dfrac{3^7}{9^3}$
3. $(-1)^{2027} + (-1)^{2026}$
4. $0{,}5^{10} \cdot 2^{11}$

Ответ. 1) $100\,000$; 2) 3; 3) 0; 4) 2.

ТЕОРИЯ

Свойства степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(-a)^{2k} = a^{2k} \qquad (-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}$$

ТЕОРИЯ

Два приёма для дробей со степенями

1. **Разложить основания на простые**: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $27 = 3^3$.
2. **Вынести общий множитель** — наименьшие степени каждого основания: $5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14} = 7^{14}(5 \cdot 7 - 3)$.

ПРИМЕР 1

$$\frac{4^5 \cdot 27^2}{6^6 \cdot 2^4}$$

ПРИМЕР 1

$$\frac{4^5 \cdot 27^2}{6^6 \cdot 2^4}$$

$4^5 = 2^{10}, 27^2 = 3^6, 6^6 = 2^6 \cdot 3^6$

ПРИМЕР 1

$$\frac{4^5 \cdot 27^2}{6^6 \cdot 2^4}$$

$$4^5 = 2^{10},\ 27^2 = 3^6,\ 6^6 = 2^6 \cdot 3^6$$

$$= \frac{2^{10} \cdot 3^6}{2^6 \cdot 3^6 \cdot 2^4} = \frac{2^{10} \cdot 3^6}{2^{10} \cdot 3^6} = 1$$

ПРИМЕР 2 · КАК №3 В РАБОТЕ 239

$$\frac{6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27}{12^3 - 2^4 \cdot 9^2}$$

ПРИМЕР 2 · КАК №3 В РАБОТЕ 239

$$\frac{6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27}{12^3 - 2^4 \cdot 9^2}$$

Числитель: $2^3 3^3 \cdot 2^4 - 2^6 \cdot 3^3 = 2^7 3^3 - 2^6 3^3 = 2^6 3^3 (2 - 1)$

ПРИМЕР 2 · КАК №3 В РАБОТЕ 239

$$\frac{6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27}{12^3 - 2^4 \cdot 9^2}$$

Числитель: $2^3 3^3 \cdot 2^4 - 2^6 \cdot 3^3 = 2^7 3^3 - 2^6 3^3 = 2^6 3^3 (2 - 1)$

Знаменатель: $2^6 3^3 - 2^4 3^4 = 2^4 3^3 (2^2 - 3)$

ПРИМЕР 2 · КАК №3 В РАБОТЕ 239

$$\frac{6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27}{12^3 - 2^4 \cdot 9^2}$$

Числитель: $2^3 3^3 \cdot 2^4 - 2^6 \cdot 3^3 = 2^7 3^3 - 2^6 3^3 = 2^6 3^3 (2 - 1)$

Знаменатель: $2^6 3^3 - 2^4 3^4 = 2^4 3^3 (2^2 - 3)$

$$= \frac{2^6 \cdot 3^3}{2^4 \cdot 3^3} = 2^2 = 4$$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2025 ГОДУ

$$\frac{5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14}}{7^{15} + 4 \cdot 7^{14}}$$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2025 ГОДУ

$$\frac{5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14}}{7^{15} + 4 \cdot 7^{14}}$$

Числитель: $7^{14}(5 \cdot 7 - 3) = 7^{14} \cdot 32$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2025 ГОДУ

$$\frac{5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14}}{7^{15} + 4 \cdot 7^{14}}$$

Числитель: $7^{14}(5 \cdot 7 - 3) = 7^{14} \cdot 32$

Знаменатель: $7^{14}(7 + 4) = 7^{14} \cdot 11$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 13 В 2025 ГОДУ

$$\frac{5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14}}{7^{15} + 4 \cdot 7^{14}}$$

Числитель: $7^{14}(5 \cdot 7 - 3) = 7^{14} \cdot 32$

Знаменатель: $7^{14}(7 + 4) = 7^{14} \cdot 11$

$$= \frac{32}{11}$$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Что больше: 2^{300} или 3^{200}?

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Что больше: 2^{300} или 3^{200}?

$$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Что больше: 2^{300} или 3^{200}?

$$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$$

$$3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Что больше: 2^{300} или 3^{200}?

$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$

$3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$

$8^{100} < 9^{100}$, значит, 3^{200} больше.

ЗАДАЧА 1

$$\frac{9^4 \cdot 8^3}{6^7}$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{9^4 \cdot 8^3}{6^7}$$

Ответ. 12

ЗАДАЧА 2

$$\frac{2^{10}+2^{9}}{2^{8}}$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{2^{10}+2^{9}}{2^{8}}$$

Ответ. 6

ЗАДАЧА 3

$$\frac{3^{12} - 3^{10}}{3^{11} + 3^{10}}$$

ЗАДАЧА 3

$$\frac{3^{12} - 3^{10}}{3^{11} + 3^{10}}$$

Ответ. 2

ЗАДАЧА 4

$$\frac{10^4 \cdot 15^3}{6^3 \cdot 5^8}$$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{10^4 \cdot 15^3}{6^3 \cdot 5^8}$$

Ответ. $\frac{2}{5} = 0{,}4$

ЗАДАЧА 5

$$(-0{,}25)^7 \cdot 4^8$$

ЗАДАЧА 5

$$(-0{,}25)^7 \cdot 4^8$$

Ответ. -4

ЗАДАЧА 6

$$\frac{6^4 \cdot 9^2 - 3^7 \cdot 4^2}{18^3 + 2^3 \cdot 3^6}$$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{6^4 \cdot 9^2 - 3^7 \cdot 4^2}{18^3 + 2^3 \cdot 3^6}$$

Ответ. 6

ЗАДАЧА 7

Что больше: 5^{300} или 3^{500}?

ЗАДАЧА 7

Что больше: 5^{300} или 3^{500}?

Ответ. 3^{500}, так как $5^{300} = 125^{100} < 243^{100} = 3^{500}$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $7^{12} + 7^{11} - 7^{10}$ делится на 11

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $7^{12} + 7^{11} - 7^{10}$ делится на 11

$$7^{12} + 7^{11} - 7^{10} = 7^{10}(7^2 + 7 - 1)$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $7^{12} + 7^{11} - 7^{10}$ делится на 11

$7^{12} + 7^{11} - 7^{10} = 7^{10}(7^2 + 7 - 1)$

$= 7^{10} \cdot 55 = 7^{10} \cdot 5 \cdot 11$ — делится на 11.

ИТОГ

Что запомнить

- Раскладываем основания на простые множители.
- В сумме и разности сначала выносим общий множитель — наименьшие степени.
- Сокращаем только множители, никогда — слагаемые.
- Сравнение степеней: приводим к одному показателю или к одному основанию.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на степени. Решения записывайте полностью.